

Užduotis Apsimetėliai

Pradinių duomenų failas `stdin`
Rezultatų failas `stdout`

Yra N iš eilės einančių kambarių ir N apsimetėlių. Iš pradžių (laiku $t = 0$) apsimetėlis i yra kambaryje i . Iš kambario i galima patekti į kambarį p_i per ventiliacijos angą. Ventiliacijos anga galima judėti tik viena kryptimi. Nėra dviejų angų, vedančių į tą patį kambarį (taigi p yra skaičių nuo 1 iki N kėlinys). Apsimetėliai juda taip: apsimetėlis, kuris t -ąją sekundę buvo kambaryje i , $t + 1$ -ąją sekundę persikelia į kambarį p_i .

Po K sekundžių galima atsekti, kur yra kiekvienas apsimetėlis. Tegu i -tasis apsimetėlis yra kambaryje q_i . Dabar jums įdomu: kiek yra skirtingų ventiliacijos angų konfigūracijų (kėlinių p), kurios privestų prie to paties rezultato? Kadangi atsakymas gali būti labai didelis, išveskite jį modulių $10^9 + 7$. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų sekimo įrenginys gali būti sugedęs, todėl atsakymas gali būti 0.

Užduotis

Parašykite programą, kuri, žinodama N , K ir kiekvieno apsimetėlio padėtį po K sekundžių, apskaičiuoja, kiek galimų ventiliacijos angų kėlinių egzistuoja.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai N ir K .

Antroje eilutėje pateikta N sveikųjų skaičių q_i ($1 \leq q_i \leq N$), žyminčių apsimetėlių buvimo vietas po K sekundžių. Yra garantuota, kad q sudaro skaičių nuo 1 iki N kėlinį.

Rezultatai

Išveskite vieną sveikąjį skaičių — kiek yra įmanomų kėlinių p (modulių $10^9 + 7$) tokių, kad po K sekundžių i -asis apsimetėlis būtų kambaryje q_i kiekvienam i .

Ribojimai

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq K \leq 10^{18}$

#	Taškai	Ribojimai
1	11	$N \leq 8$ ir $K \leq 20$
2	11	$N \leq 14$
3	28	$K = 2$
4	16	$N \leq 500$
5	20	$N \leq 10^4$
6	14	Jokių papildomų apribojimų

Pavyzdžiai

<code>stdin</code>	<code>stdout</code>	Paiškinimai
3 3 1 2 3	3	Galimi kėliniai p : (1, 2, 3), (2, 3, 1) ir (3, 1, 2).
5 2 3 1 5 4 2	0	Nėra jokio tinkamo kėlinio p .